

计算方法 B

11.20 应交上机作业

宋思逸

2400010816

2025 年 11 月 18 日

1 前言

进入数值分析部分，第二章题为函数的多项式插值与逼近，实则是一些比较复杂的函数，考虑利用我们熟悉（其实是计算机操作比较方便的）多项式函数进行逼近，这样操作起来更为简便。

2 正文部分

考察 Runge 函数 $R(x) = \frac{1}{1+x^2}$ 利用下列条件作插值逼近，并与 $R(x)$ 的图像进行比较

2.1

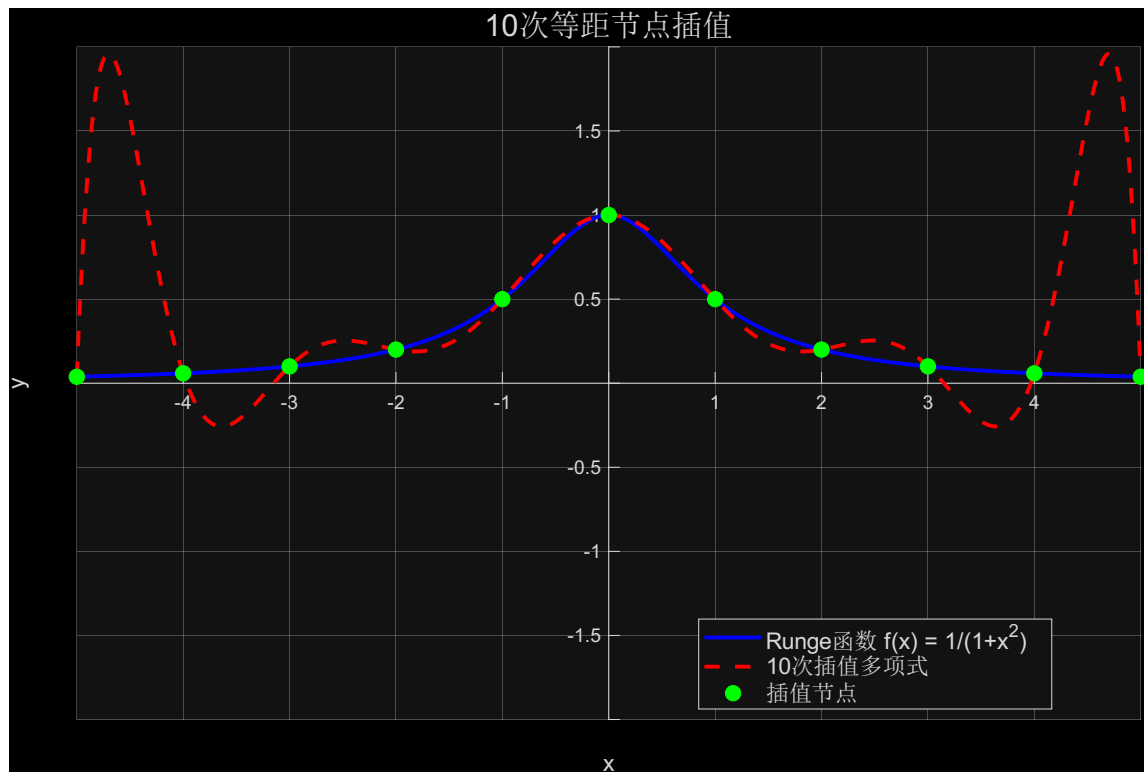
2.1.1 问题描述

用等距节点 $x_i = -5 + i(i = 0, 1, 2, \dots, 10)$ 绘出 10 次 Newton 插值多项式图像

2.1.2 代码实现

首先利用 linspace 函数生成 $[-5, 5]$ 上等距的 11 个节点，并计算它们对应的 Runge 函数的值。之后使用 polyfit 函数进行插值，注意 11 个点应该是 10 次多项式，接着考察 Runge 函数和插值多项式在更密集节点上的值以便画出图像，绘图时使用 plot 函数，并采用不同颜色和粗细

2.1.3 图片生成



2.1.4 图像分析

可以看见，图像在中间部分吻合较好，但是两侧部分出现了较大的震荡，即书上所谓的Runge现象

2.2

2.2.1 问题描述

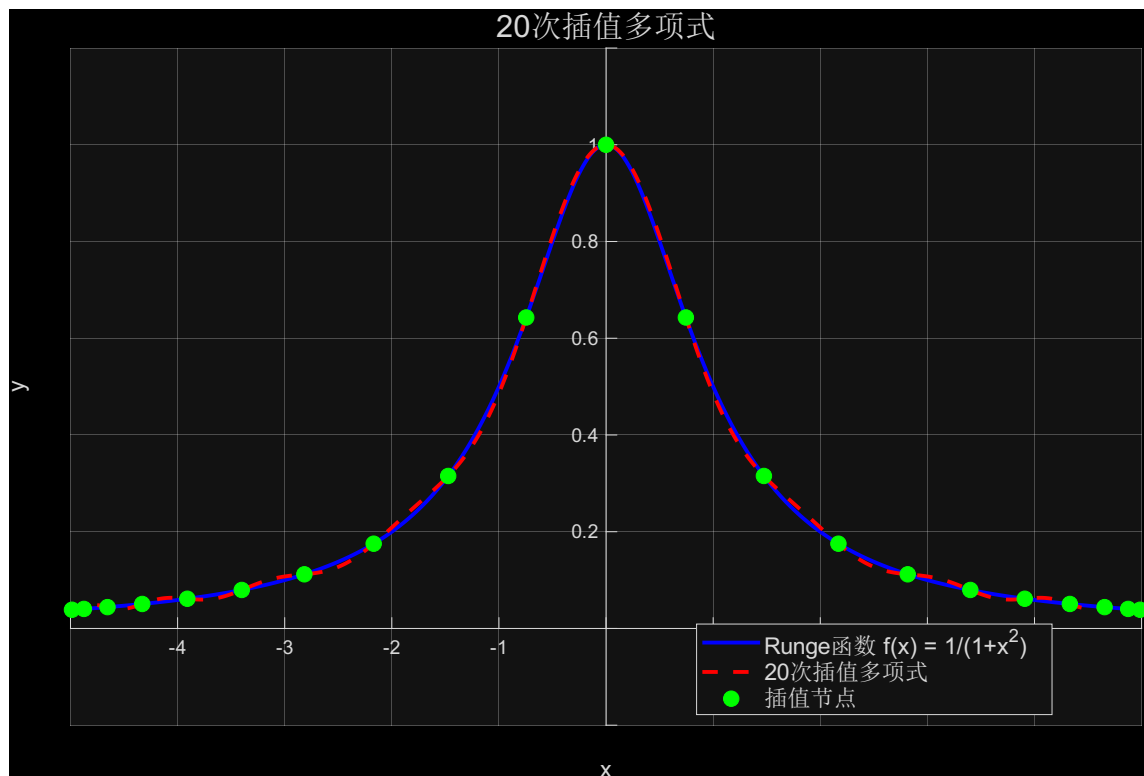
用节点 $x_i = 5\cos(\frac{2i+1}{21}42\pi)$ ($i = 0, 1, 2, \dots, 20$) 绘出它的20次Lagrange插值多项式的图像

2.2.2 代码实现

这里的节点生成就没有内置函数可用了，直接用索引老老实实一个个生成吧。基本思路和先前也差不多，就是计算节点处函数值，生成对应插值多项式，再用更密集的点去描出这两条

曲线，进行比较。

2.2.3 图片生成



2.2.4 图像分析

注意到这是在 Chebshev 节点上的插值多项式，可以看到拟合的效果是非常好的。

2.3

2.3.1 问题描述

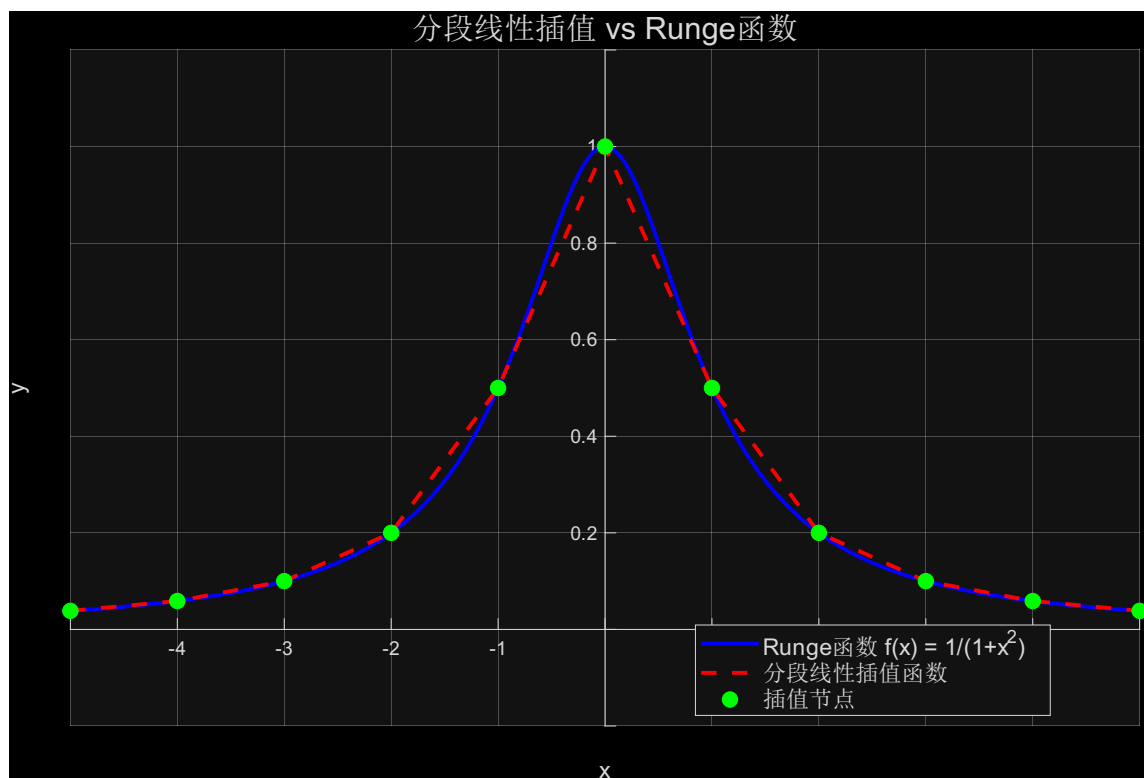
用等距节点 $x_i = -5 + i(i = 0, 1, 2, \dots, 10)$ 绘出它的分段线性插值函数的图像

2.3.2 代码实现

同样定义等距节点并计算相应函数的值。这里进行分段线性插值时使用了函数 `interp1(x_nodes, y_nodes, x_dense)` 这里 `x_nodes` 和 `y_nodes` 代表插值节点，`x_dense` 代表绘图节点，`linear` 则代表使用线性方

式进行插值操作。

2.3.3 图片生成



2.3.4 图像分析

对于性质较好的函数，分段线性纯粹是节点越密，拟合效果越好。本题中由于只有 11 个节点，其误差还是有一点点大的。

2.4

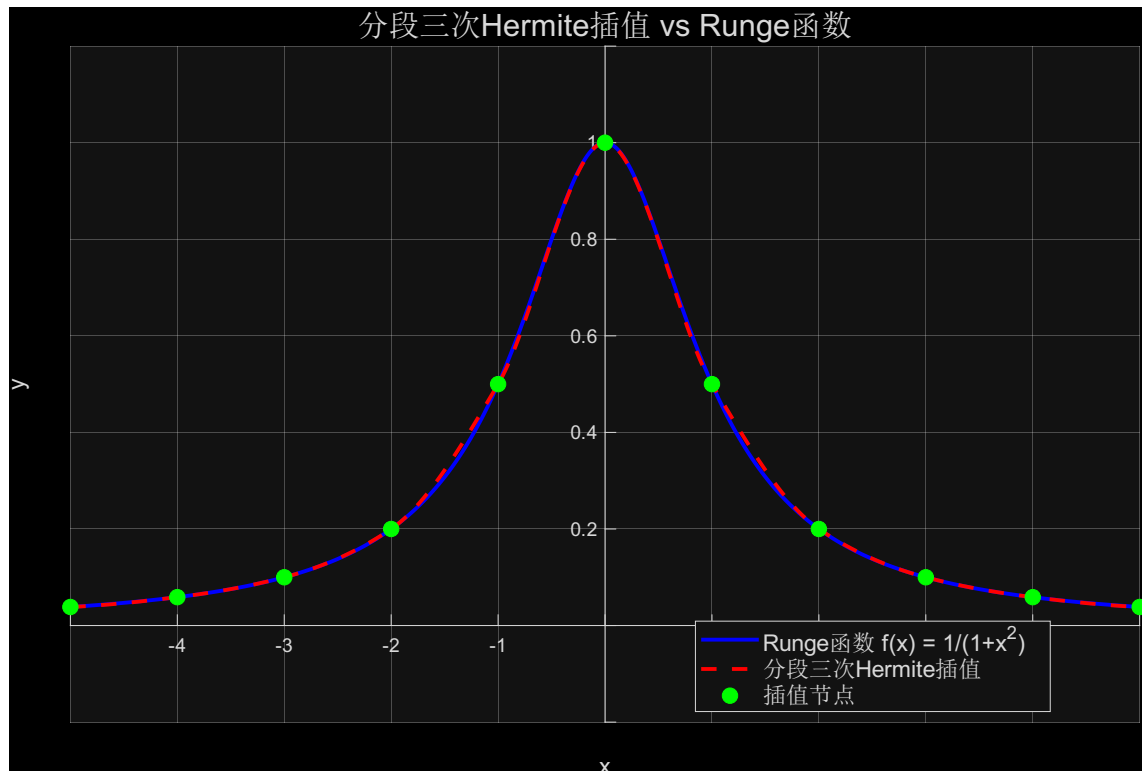
2.4.1 问题描述

用等距节点 $x_i = -5 + i(i = 0, 1, 2, \dots, 10)$ 绘出它的分段三次 Hermite 插值函数的图像

2.4.2 代码实现

还是和前面一样定义等距插值节点并计算节点处的值，以及用更密集的节点绘图。注意这里使用的 `interp` 函数类型参数为 `phcip`，为 piecewise cubic Hermite interpolation 的缩写，就是分段三次 Hermite 插值多项式

2.4.3 图片生成



2.4.4 图像分析

很明显使用三次多项式逼近之后其效果比分段线性的要好很多。其实次数越高意味着它的“弯曲自由度”越高，就是说它能够更好的逼近各种弯曲的曲线（一般来说是光滑的）。

3 小结

在手搓 Newton 插值多项式和 Lagrange 插值多项式的时候遇到了一些困难，虽然有插值多项式的通项公式但感觉实现的时候还是有些麻烦。好在 MATLAB 中提供了注入 `polyfit`, `interp`

等可以直接调用的函数，还是比较方便的。

考虑到这个插值函数其实是一个非常基本的操作，编写的过程中也还是很容易在细节上出错，也就不难理解为什么北太天元的开发中遇到的挑战如此艰巨了。